

2.3.2) สถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการพัฒนาและใช้คลาวด์ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม Tsai และคณะ [7] ได้ทำสำรวจและอิมพลีเมนต์โดยนำเสนอสถาปัตยกรรมคลาวด์คอมพิวติงที่เน้นการบริการ เรียกว่า SOCCA (Service-Oriented Cloud Computing Architecture) เพื่อให้คลาวด์หลายๆ คลาวด์สามารถทำงานร่วมกันได้ (Interoperation) , การออกแบบในระดับสูง (High Level Designs) เพื่อให้การสนับสนุนที่ดีขึ้นสำหรับคุณสมบัติผู้ใช้หลายรายบนแอปพลิเคชันเดียวกัน (Multi-Tenancy Feature)

สถาปัตยกรรมระบบที่เสนอโดยงานวิจัยนี้เอื้ออำนวยให้ แอปพลิเคชันหนึ่งๆ รันบนคลาวด์ได้หลายคลาวด์และทำงานประสานร่วม (Interoperate) กับคลาวด์อื่นๆ สถาปัตยกรรม SOCCA [7] ออกแบบโดยแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น เพื่อสนับสนุนทั้ง SOA และคลาวด์คอมพิวติง โดยอ้างว่า SOCCA จะสนับสนุนการโยกย้ายแอปพลิเคชัน (Application Migration) จากคลาวด์หนึ่งไปยังอีกคลาวด์หนึ่ง และการให้บริการโดย Deploy ซ้ำ (Service Redeployment) บนคลาวด์หลายระบบได้ วิธีของ SOCCA คือ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการตรรกะของเซอร์วิส (Service Logic Provider) และผู้ให้บริการคลาวด์หรือโฮสติง (Service Hosting/Cloud Providers) โดยมุ่งเน้นให้เป็นแพลตฟอร์มเปิด (Open Platform) ที่สามารถควบคุมและบำรุงรักษาได้ด้วยมาตรฐานเปิด (Open Standards) และออนโทโลยี (Ontology)

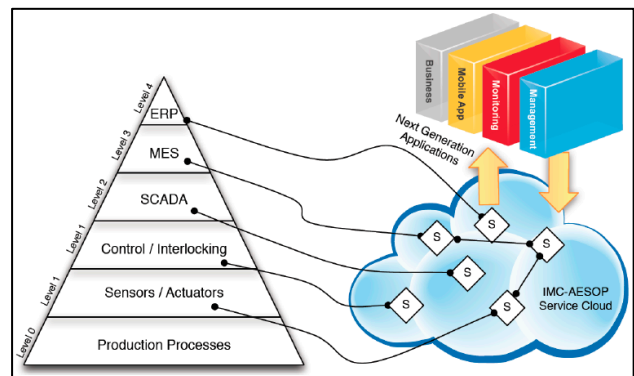
Schulte และคณะ [8] ได้กำหนดความต้องการของกรอบแนวคิดซอฟต์แวร์สำหรับ Cloud Manufacturing มีสมมติฐานว่า กรอบแนวคิดซอฟต์แวร์นั้น จำเป็นต้องสนับสนุนทุกเฟสของการบริหารกระบวนการธุรกิจ (BPM Lifecycle) คือ การวิเคราะห์และออกแบบ การคอนฟิก การกำหนดกฎ และการประเมินผล ความต้องการของกรอบแนวคิดซอฟต์แวร์สามารถจะอธิบายโดยย่อได้ดังนี้

- ออกแบบแบบจำลองกระบวนการ (Process Models) และเตรียมแบบจำลองกระบวนการ
- การคอนฟิกกระบวนการผลิต (Configuration of Manufacturing processes) ขั้นตอนการที่จะอิมพลีเมนต์
- การเฝ้าระวังเหตุการณ์วิกฤต ในขั้นตอนของกระบวนการ
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลองกระบวนการได้
- BPMS สำหรับ Cloud Manufacturing จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เพื่อการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของ Lifecycle ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรและสินทรัพย์ภายในสามารถถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลขององค์กร ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ภายนอกอาจมีให้บริการโดย Marketplaces ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเว็บธุรกิจทางการผลิต (Manufacturing Business Web) ที่มีสภาพแวดล้อมคลาวด์ซึ่งนำองค์กรคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานมาพบกันโดยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แอปพลิเคชัน คอนเทนต์ และการเชื่อมโยงถึงกัน ไว้ให้

นอกจากนี้ งานวิจัยของ Schulte และคณะ [8] ยังรวบรวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ที่มีความท้าทายต่อการวิจัยในอนาคต เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

- การอธิบายบริการและการจำลองกระบวนการ (Process Modeling and Service Descriptions)
- ตลาดการบริการ (Service Marketplaces)
- การเฝ้าติดตามกระบวนการ (Process Monitoring)
- ความวางใจและความปลอดภัยของข้อมูล (Trust and Data Security)

ในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation systems) Karnouskos และคณะ [9] ชี้ปัญหาด้านสถาปัตยกรรมระบบในเรื่องระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม และคาดการณ์ว่า ระบบจะมีความซับซ้อน ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความสามารถในยุคหน้าในด้านการนำไปประยุกต์และด้านเซอร์วิสต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตจะพึ่งพาระบบนิเวศขนาดใหญ่ของระบบ (Ecosystem of Systems) ซึ่งเกิดการร่วมประสานกันในระดับสูงและปริมาณมาก ("collaboration at large scale") ทั้งนี้ก็คาดการณ์ได้ว่า อนาคตจะมีระบบอัตโนมัติแบบกระจายที่ฉลาดขึ้น ใช้ซ้ำได้ ทนทานต่อความผิดพลาด (Fault-Tolerant) ที่เกิดขึ้น ในด้านกำลังความสามารถ (Capabilities, Functionalities and Structural Characteristics) เป็นเซอร์วิสบนคลาวด์ ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรมในอนาคต ที่มีการประกอบเซอร์วิสบนคลาวด์ แหล่งที่มา : Karnouskos และคณะ [9]

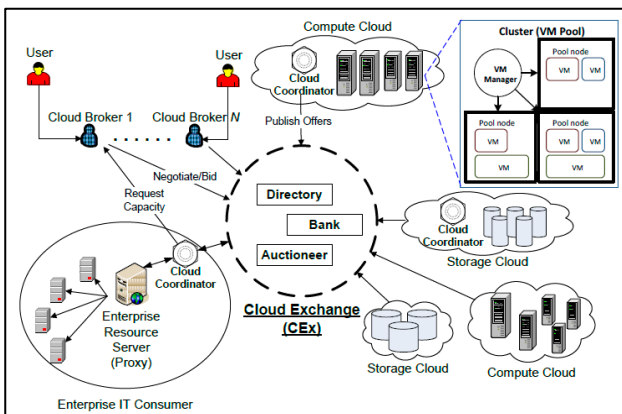
นอกจากนี้ มีสถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของ InterCloud ที่น่าสนใจ ที่กล่าวไว้ในงานวิจัยของ Buyya และคณะ [10] ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมคลาวด์คอมพิวติงแบบรวมกลุ่มพันธมิตรเพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกต์ที่รองรับการขยายตัวได้ ในภาพรวม ได้นำเสนอการขยายตัวของผู้ใช้บริการคลาวด์ โดยมีสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆกัน ให้สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อให้บริการมีตัวกลางในการเชื่อมโยงการบริการ ระหว่างผู้ใช้บริการคลาวด์และผู้ใช้งาน โดยผ่าน 3 องค์ประกอบหลักทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน ตามการใช้งานระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการคลาวด์ ให้คลาวด์แต่ละคลาวด์สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยผ่านการจัดการโดย ผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์ (CEX) เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนสำหรับการจัดการความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดการรายการการให้บริการของผู้ให้บริการคลาวด์ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์

สถาปัตยกรรมระบบที่นำเสนอโดยงานวิจัยนี้ทำให้โปรแกรมประยุกต์หนึ่งๆ สามารถให้บริการได้จากหลายๆคลาวด์ โดยสถาปัตยกรรมนี้จะสนับสนุนการให้บริการโดยมีการขยายตัวของคลาวด์และผู้ใช้งาน ได้มากขึ้นโดยมีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการขยายตัว

สูงขึ้น รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มเครือข่ายการให้บริการโดยผู้ให้บริการคลาวด์ โดยมีตัวกลางเป็น ผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์ ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนที่มีความต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่แตกต่างกันออกไป และแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีในอินเทอร์เน็ตคลาวด์ (InterCloud)

Buyya และคณะ [10] ได้กำหนดองค์ประกอบในสถาปัตยกรรมของ InterCloud สามารถจะอธิบายตามองค์ประกอบที่มีได้ดังนี้

- ผู้ประสานงานคลาวด์ (Cloud Coordinator, CC) มีบทบาทเป็นผู้โต้ตอบในการให้บริการ โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการทรัพยากรบนคลาวด์ที่รับผิดชอบ ทำการจัดเตรียมโปรแกรมประยุกต์ และสภาพแวดล้อมของโปรแกรมประยุกต์นั้นๆ จากความต้องการที่มีการร้องขอที่ส่งผ่านมาจากผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์ (CEX)
- นายหน้าคลาวด์ (Cloud Broker, CB) มีบทบาทเป็นผู้ระบุผู้ให้บริการคลาวด์ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งานที่มีการเรียกใช้บริการ โดยทำการสื่อสารผ่านผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์ (Cloud Exchange, CEx)
- ผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์ (CEX) มีบทบาทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของการให้บริการคลาวด์จากผู้ให้บริการคลาวด์ที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตร และทำการจับคู่การให้บริการ โดยให้ข้อมูลกับ นายหน้าคลาวด์ (CB) เพื่อทำการค้นหาทรัพยากรที่เหมาะสมจากข้อมูลผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีข้อมูลอยู่



รูปที่ 2: เครือข่ายกลุ่มให้บริการคลาวด์ โดยมีตัวกลางเป็น ผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์
แหล่งที่มา : Rajkumar Buyya และคณะ [10]

3) การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม ตามแนวคิด SOA

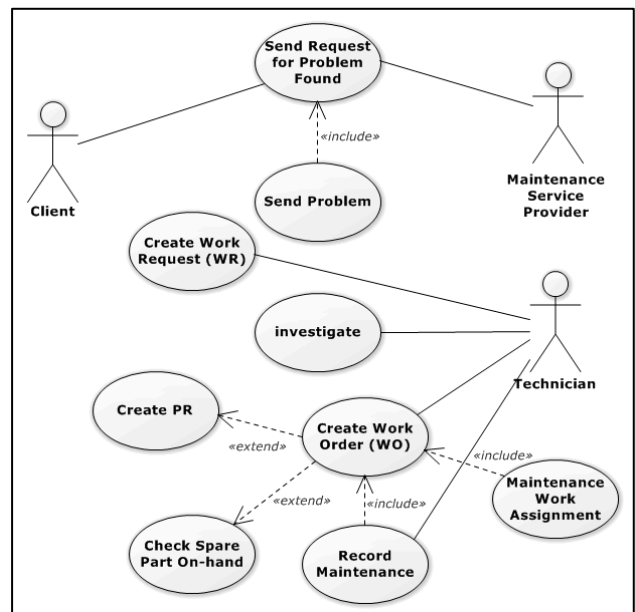
3.1) การดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน CMMS

การดำเนินการศึกษาระบบงาน CMMS ที่มีอยู่เดิมพบว่ามีการพัฒนาด้วยภาษาวิซวลเบสิก (Visual Basic) และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server ซึ่งในกระบวนการหนึ่งในการบริหารการบำรุงรักษา คือ WO (Work Order) โดย WO นั้นมีผู้ใช้งาน (Actor) 3 ประเภท คือ ผู้รับบริการหรือลูกค้า (Client) ผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุง (Maintenance Service Provider) และช่างเทคนิค (Technician) กระบวนการทำงานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทั้งหมด จะมีユースケースต่างๆ ซึ่งสามารถสามารถอธิบายกรณีการใช้ระบบปกติ (Scenario) ได้ 3 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 กระบวนการเพื่อการซ่อมบำรุงโดยไม่เบิกอะไหล่
- กรณีที่ 2 กระบวนการเพื่อการซ่อมบำรุงโดยมีการเบิกอะไหล่คงคลัง
- กรณีที่ 3 กระบวนการทำงานเพื่อการซ่อมบำรุงโดยมีการใช้อะไหล่คงคลังแต่ไม่เพียงพอ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของกระบวนการทำงานของการบันทึกคำสั่งงานซ่อม นั้นจะมีกระบวนการหลัก ที่อย่างน้อยต้องดำเนินการสรุปได้เป็น 6 ยูสเคสเป็นอย่างน้อยในการดำเนินงานของการบันทึกคำสั่งงานซ่อม ให้เสร็จตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ในรูปที่ 3 คือ

- ผู้รับบริการหรือลูกค้าส่งคำร้องขอเมื่อพบปัญหา (Send Request for Problem Found)
- ช่างเทคนิคบันทึกคำร้องขอ (Create Work Request)
- ช่างเทคนิคตรวจสอบและวินิจฉัยเบื้องต้น (Investigate)
- ช่างเทคนิคบันทึกคำสั่งงานซ่อม (Create Work Order หรือ WO)
- ช่างเทคนิคมอบหมายงานเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง (Maintenance Work Assignment)
- ช่างเทคนิคบันทึกการซ่อมบำรุง (Record Maintenance)



รูปที่ 3: แผนภาพ Use Case สำหรับกระบวนการคำสั่งซ่อม (Work Order Process)

3.2) การพิจารณา CMMS เพื่อปรับตัวขึ้นใช้งานบนคลาวด์

ในกรณีของ CMMS ซึ่งต้องการปรับตัวขึ้นใช้งานบนคลาวด์ มีการตัดสินใจในการเลือกโมดูลบันทึกคำสั่งงานซ่อม (WO) จากที่พบว่า มี Domain Class ต่างๆ จำนวนมากแต่ที่สนใจสำหรับ Class ที่จะใช้บนคลาวด์ได้นั้น มีเพียง 6 Domain Class เท่านั้นในรูปที่ 4 ที่มีในส่วนของ WO โดยจากที่เนื่องจากการบันทึกคำสั่งงานซ่อม เป็นการระบุความต้องการให้กับช่างเทคนิคกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านใดในปัญหานั้น ให้เข้าแก้ไขและซ่อมบำรุงงานนั้นๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งกรณีที่องค์กรไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคในงานแก้ไขนั้นๆ ก็จะทำให้สามารถส่งคำสั่งซ่อม (WO) ไปยังผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุง (Maintenance